



重慶理工大學

实验报告

课程 _____ 嵌入式系统及应用 _____

题目 _____ 串口操作的软件时钟日历实验 _____

院系名称 _____ 计算机科学与工程学院 _____

专业 _____ 物联网工程 _____ 班级 _____

学生姓名 _____ 学号 _____

任课教师 _____

时 间 _____

提交实验报告文件名形如：“学号-姓名-软件时钟日历实验.docx”。

本次实验为综合设计型实验，涉及实验包括：定时器、串口、串口软件协议（串口数据格式）。

1 软件时钟日历中定时器设计

通用定时器完成时钟日程序序中定时器作用、如何设计定时程序等。

2 通讯协议设计

简单的通讯协议，也就是通讯的格式，分析如何设计串口发送、接收的数据格式等。

3 串口操作的软件数字钟设计实验

实验要求：

- (1) 完成日历 NOW (DAT 和 TIME 结构体) 的计算，TIME 还应该包含毫秒成员；
- (2) 通过串口把 NOW 按格式：“yyyy-mm-dd,WEEK,hh:mm:ss.ms”发送到 PC 串口显示；
- (3) 选做：
 - ① 设计通讯格式（协议）通过串口修改当前时间；
比如：PC 串口发送回车结束的“>yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms”，来修改当前时间 NOW。
 - ② 当前日历时钟通过 SPI 接口送 MAX7219 驱动数码管或者 LCD 显示；
 - ③ 闹钟功能：设定多组闹钟，闹钟时间到 BEEP 蜂鸣器发出闹钟声音。

3.1 程序结构设计

程序流程图等结构分析

3.2 程序源代码分析

程序源代码分析等

3.3 实验结果及分析

实验结果截图、文字分析等

4 思考题

- (1) 硬件定时与软件延时的区别?
- (2) 用定时器设计的时钟日历有那些误差? 有哪些方法可以校正这些误差?